

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 6 : CALCUL INTÉGRAL

Quiz d'Évaluation Corrigé & 8 Flashcards de Révision Rapprochée

PARTIE 1 : QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS CLÉS)

Question 1 : Si $F(x) = \text{Integral}(1 \text{ à } x) \sin(t) dt$, quelle est l'expression de $F'(x)$?

A) $\sin(x)$ | B) $-\cos(x)$ | C) $\cos(x)$ | D) $\sin(x) - \sin(1)$

Réponse correcte : A) $\sin(x)$

Explication : D'après le théorème fondamental du calcul intégral, la dérivée de la fonction $G(x) = \text{Integral}(a \text{ à } x) f(t) dt$ est exactement $f(x)$. Ici, $f(t) = \sin(t)$, donc $F'(x) = \sin(x)$.

Question 2 : Que vaut la valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur l'intervalle $[0, 3]$?

A) 9 | B) 3 | C) 4,5 | D) 1

Réponse correcte : B) 3

Explication : La valeur moyenne $\mu = (1 / (3 - 0)) \cdot \text{Integral}(0 \text{ à } 3) x^2 dx = (1/3) \cdot [x^3/3]_0^3 = (1/3) \cdot (27/3) = 3$.

Question 3 : La relation de Chasles pour l'intégrale stipule que $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx + \text{Integral}(b \text{ à } c) f(x) dx$ est égale à :

A) $\text{Integral}(a \text{ à } c) f(x) dx$ | B) $\text{Integral}(c \text{ à } a) f(x) dx$ | C) 0 | D) $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$

Réponse correcte : A) $\text{Integral}(a \text{ à } c) f(x) dx$

Explication : C'est l'énoncé exact de la relation de Chasles, valable pour tous réels a, b, c de l'intervalle de continuité.

Question 4 : Quelle est la formule de l'intégration par parties ?

A) $\text{Integral } u' \cdot v = [u \cdot v] - \text{Integral } u \cdot v'$ | B) $\text{Integral } u' \cdot v = [u \cdot v] + \text{Integral } u \cdot v'$ | C) $\text{Integral } u' \cdot v = u \cdot v - u' \cdot v'$ | D) $\text{Integral } u' \cdot v = [u' \cdot v'] - \text{Integral } u \cdot v$

Réponse correcte : A) $\text{Integral } u' \cdot v = [u \cdot v] - \text{Integral } u \cdot v'$

Explication : La formule exacte est : $\text{Integral}(a \text{ à } b) u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \text{Integral}(a \text{ à } b) u(x)v'(x)dx$.

Question 5 : Pour intégrer par parties $f(x) = \ln(x) / x^2$, quel est le choix optimal de $v(x)$ à dériver ?

A) $v(x) = 1/x^2$ | B) $v(x) = \ln(x)$ | C) $v(x) = x$ | D) $v(x) = 1/x$

Réponse correcte : B) $v(x) = \ln(x)$

Explication : Selon la règle ALPES, la fonction Logarithme (L) est prioritaire sur les fonctions rationnelles/puissances (P) pour être dérivée. On pose $v(x) = \ln(x)$ et $u'(x) = x^{-2}$.

Question 6 : Si f est négative sur $[a, b]$, quelle est l'aire comprise entre Cf, l'axe (Ox) et les droites $x=a$ et $x=b$?

A) $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$ | B) $-\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$ | C) $\pi \cdot \text{Integral}(a \text{ à } b) [f(x)]^2 dx$ | D) 0

Réponse correcte : B) $-\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$

Explication : L'aire étant toujours positive, si $f(x) \leq 0$, on intègre sa valeur absolue $|f(x)| = -f(x)$.

Question 7 : Quel est le volume d'un solide de révolution généré par la rotation de $f(x) = 2$ autour de (Ox) sur $[0, 3]$?

A) 6π u.v. | B) 12π u.v. | C) 12 u.v. | D) 18π u.v.

Réponse correcte : B) 12π u.v.

Explication : $V = \pi \cdot \int_0^3 [2]^2 dx = \pi \cdot \int_0^3 4 dx = \pi \cdot [4x]_0^3 = 12\pi$ u.v.

Question 8 : Si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a, b]$ (avec $a \leq b$), quel est l'encadrement de l'intégrale de f ?

A) $m \leq \int_a^b f(x) dx \leq M$ | B) $m \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M \cdot (b-a)$ | C) $m/(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M/(b-a)$ | D) Aucune de ces réponses

Réponse correcte : B) $m \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M \cdot (b-a)$

Explication : C'est l'Inégalité de la Moyenne, qui découle directement de la propriété d'ordre par intégration des fonctions constantes m et M .

Question 9 : Que vaut la limite de $u_n = \int_0^1 x^n \cdot \cos(x) dx$ quand n tend vers $+\infty$?

A) 0 | B) 1 | C) $\cos(1)$ | D) $+\infty$

Réponse correcte : A) 0

Explication : Sur $[0, 1]$, $0 \leq x^n \cdot \cos(x) \leq x^n$. Par intégration, $0 \leq u_n \leq 1/(n+1)$. Par le théorème des Gendarmes, $\lim u_n = 0$.

Question 10 : Quelle est la primitive de la fonction $f(x) = (3x + 1) / (3x^2 + 2x + 5)$?

A) $\ln|3x^2 + 2x + 5|$ | B) $1/2 \cdot \ln|3x^2 + 2x + 5|$ | C) $2 \cdot \ln|3x^2 + 2x + 5|$ | D) $(3x^2 + 2x + 5)^2$

Réponse correcte : B) $1/2 \cdot \ln|3x^2 + 2x + 5|$

Explication : Le numérateur $(3x + 1)$ est égal à $1/2 \cdot u'(x)$ où $u(x) = 3x^2 + 2x + 5$. La primitive est donc $1/2 \cdot \ln|u(x)|$.

PARTIE 2 : 8 FLASHCARDS DE RÉVISION INTERACTIVE

Carte 1 : Définition de l'intégrale

RECTO : Comment se calcule l'intégrale d'une fonction continue f de a à b ?

VERSO : $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx = F(b) - F(a)$, où F est une primitive quelconque de f .

Carte 2 : Théorème Fondamental

RECTO : Quelle est la dérivée de la fonction $F(x) = \text{Integral}(a \text{ à } x) f(t) dt$?

VERSO : $F'(x) = f(x)$. F est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

Carte 3 : Valeur Moyenne

RECTO : Quelle est la formule de la valeur moyenne μ de f sur $[a, b]$?

VERSO : $\mu = (1 / (b - a)) \cdot \text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$.

Carte 4 : Intégration par Parties (IPP)

RECTO : Quelle est la formule de l'IPP et la règle ALPES ?

VERSO : $\text{Integral } u \cdot v' = [u \cdot v] - \text{Integral } u \cdot v'$. Ordre de dérivation v : Arc-fonctions > Log (ln) > Poly > Exp > Sin/Cos.

Carte 5 : Calcul de volumes

RECTO : Quel est le volume de révolution généré par C_f autour de (Ox) sur $[a, b]$?

VERSO : $V = \pi \cdot \text{Integral}(a \text{ à } b) [f(x)]^2 dx$ (en u.v.).

Carte 6 : Inégalité de la moyenne

RECTO : Si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a, b]$, quel est l'encadrement de l'intégrale ?

VERSO : $m \cdot (b - a) \leq \text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx \leq M \cdot (b - a)$.

Carte 7 : Aire entre 2 courbes

RECTO : Comment calculer l'aire comprise entre C_f et C_g sur $[a, b]$?

VERSO : $A = \text{Integral}(a \text{ à } b) |f(x) - g(x)| dx$ (en unités d'aire u.a.).

Carte 8 : Suite d'intégrales

RECTO : Comment étudier la limite d'une suite d'intégrales u_n ?

VERSO : On encadre la fonction sous l'intégrale pour en déduire un encadrement de u_n , puis on applique le Théorème des Gendarmes.